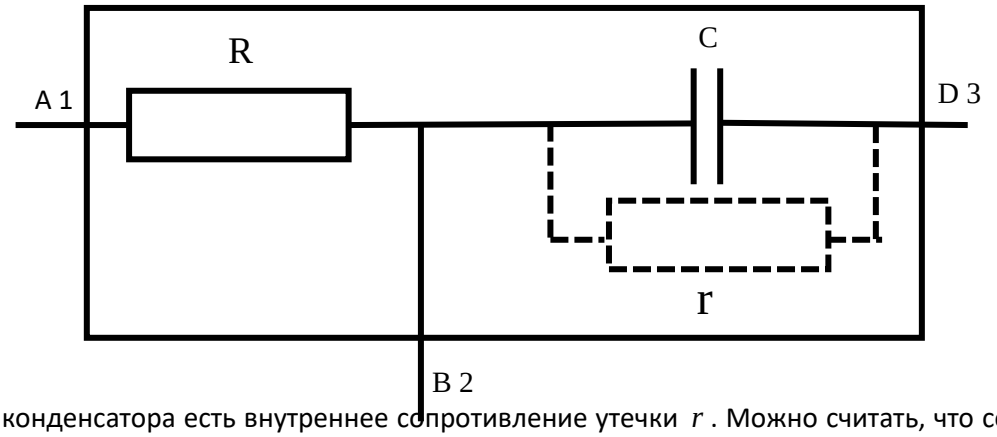
11-5. Серый ящик с переменным током

Приборы и материалы

Серый ящик с тремя выводами, источник переменного напряжения, термометр, секундомер.

Задание

В сером ящике находятся резистор R и конденсатор C, соединенные по схеме:



У конденсатора есть внутреннее сопротивление утечки r. Можно считать, что сопротивление утечки подключено параллельно конденсатору.

Сопротивление утечки $r \gg R$.

Выводы черного ящика помечены цветами.

В ящик налита дистиллированная вода, проводимостью которой можно пренебречь, и в нем есть отверстие для термометра.

Масса воды в ящике и действующее напряжение источника будет сообщено организаторами.

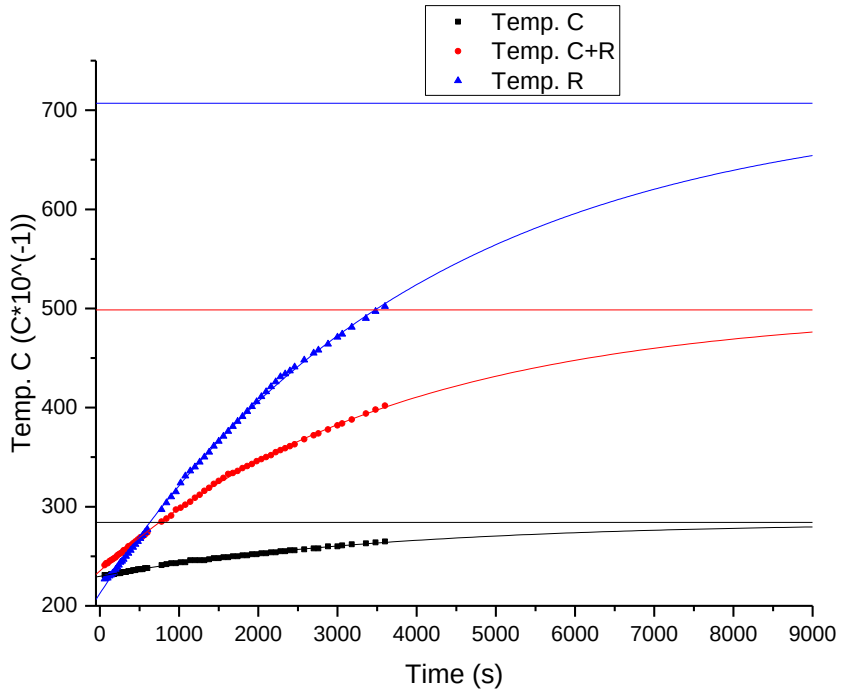
Задание:

1. Какой цвет соответствует какому из выводов A, B и D, указанных на схеме.
2. Определите сопротивление резистора R и емкость конденсатора C.
3. Оцените величину сопротивления утечки конденсатора.
4. Оцените погрешности измерений.

Решение

Напряжение источника 42 В, частота – 50 Гц, масса воды 210 г.

0. Для лучшего понимания происходящего в задаче, приведем график нагревания ЧЯ во всех трех возможных случаях подключения ЧЯ к источнику напряжения:



Как видно из графиков, даже за 1ч ни одна из кривых не выходит на насыщение. Т.е. за 2ч невозможно измерить максимальную температуру воды. Поэтому, основной проблемой в задаче является правильное распределение времени на выполнение работы.

Оптимальное распределение времени:
20 минут нагрев при первом подключении, 20 минут нагрев при втором варианте подключения, 20 минут нагрев при третьем варианте подключения, 20 минут остывания.

Выведем формулы, используемые в задаче:

$$P = cm\left(\frac{dT}{dt} + \kappa(T - T_0)\right)$$

Где
P – тепловая мощность выделяющаяся на элементах ЧЯ.
T – температура ЧЯ
T_0 – комнатная температура
κ – коэффициент теплопроводности

Для различных вариантов подключения P будет определяться следующим образом:

$$P_R = \frac{U^2}{R}$$

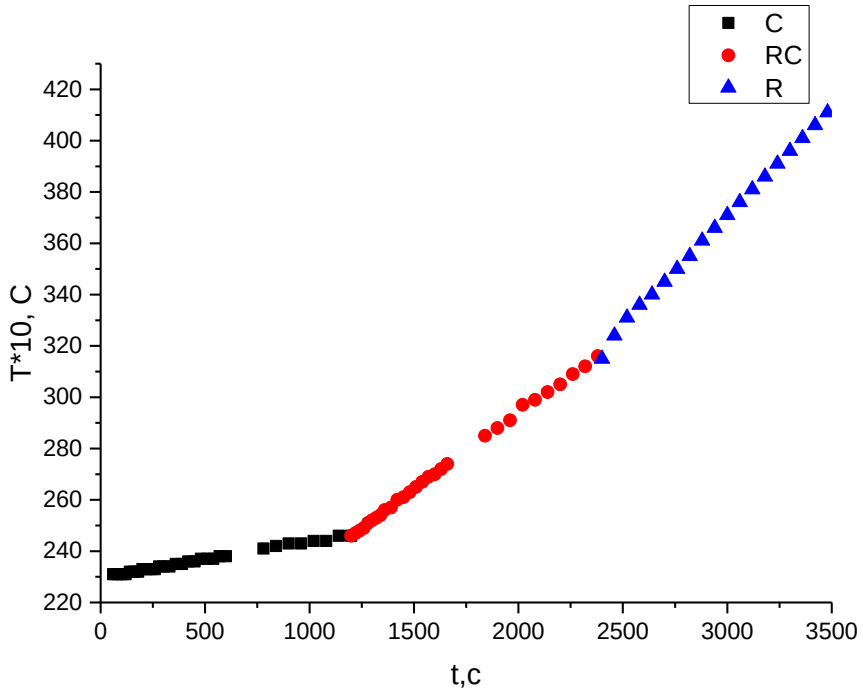
$$P_C = \frac{U^2}{r}$$

$$P_{R+C} = \frac{U^2 R}{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}$$

По условию, $r \gg R$. Следовательно $P_R \gg P_C$. Также очевидно, что $P_R > P_{R+C}$.

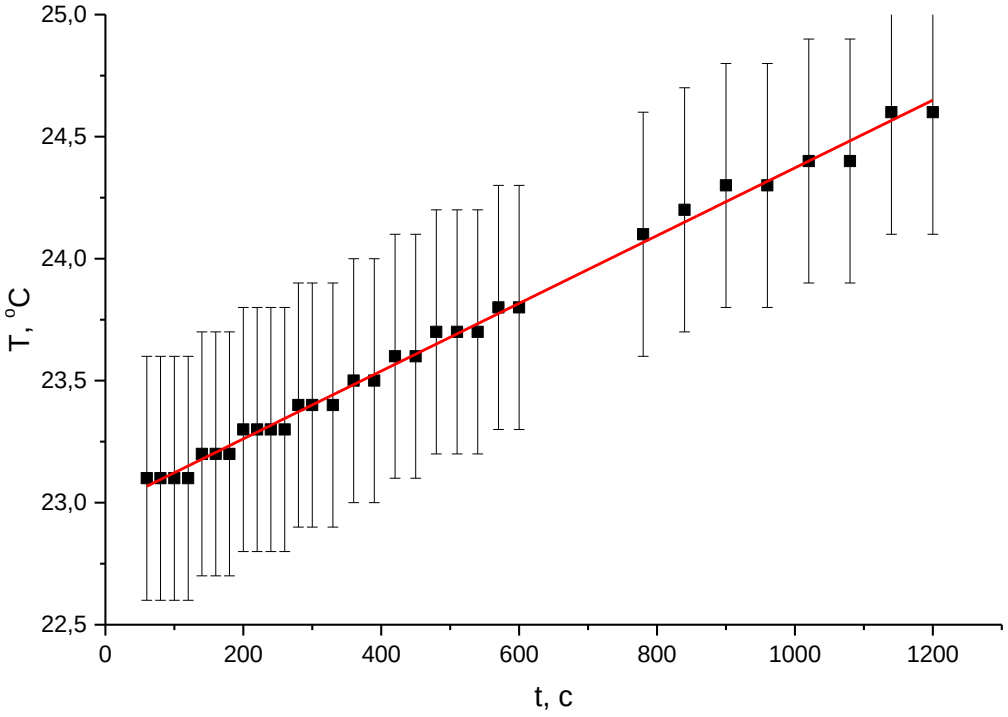
1. Проведем измерения зависимости температуры от времени
   Возможны 6 различных вариантов последовательности выполнения:
   1) R->C->R+C
   2) R->R+C->C
   3) C->R->R+C
   4) C->R+C->R
   5) R+C->R->C
   6) R+C->C->R

Рассмотрим график в четвертом случае:



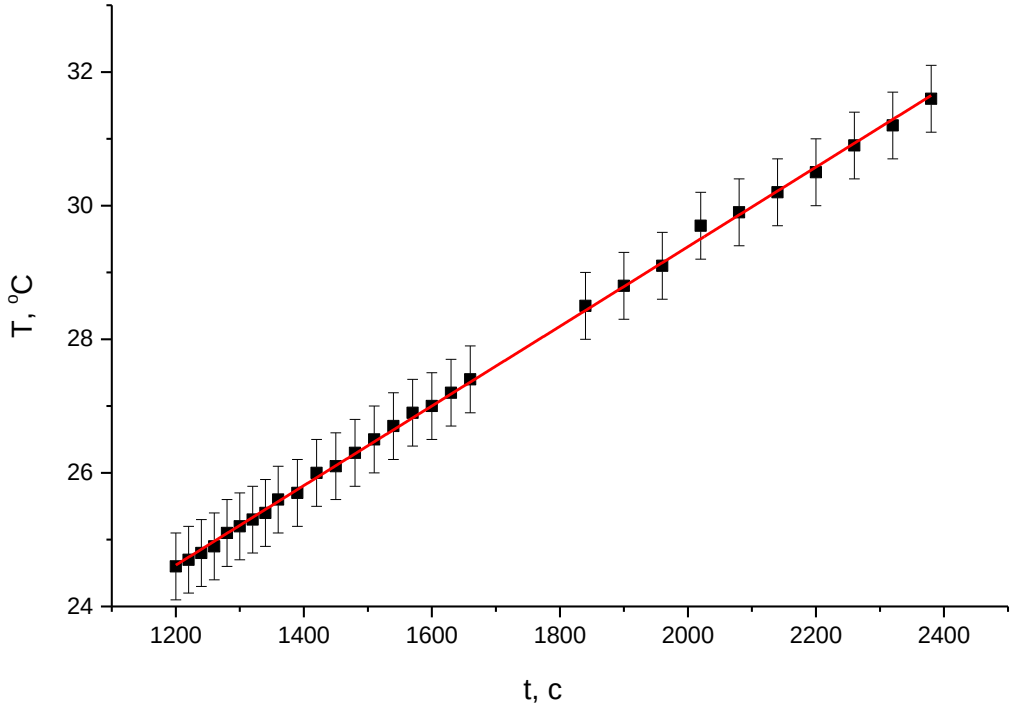
Во всех других случаях вид графика изменится, но нас будут интересовать только угловые коэффициенты на них.
Кривая остывания:

Измерим угловые коэффициенты для каждого из участков.
Контакты красный-чёрный:



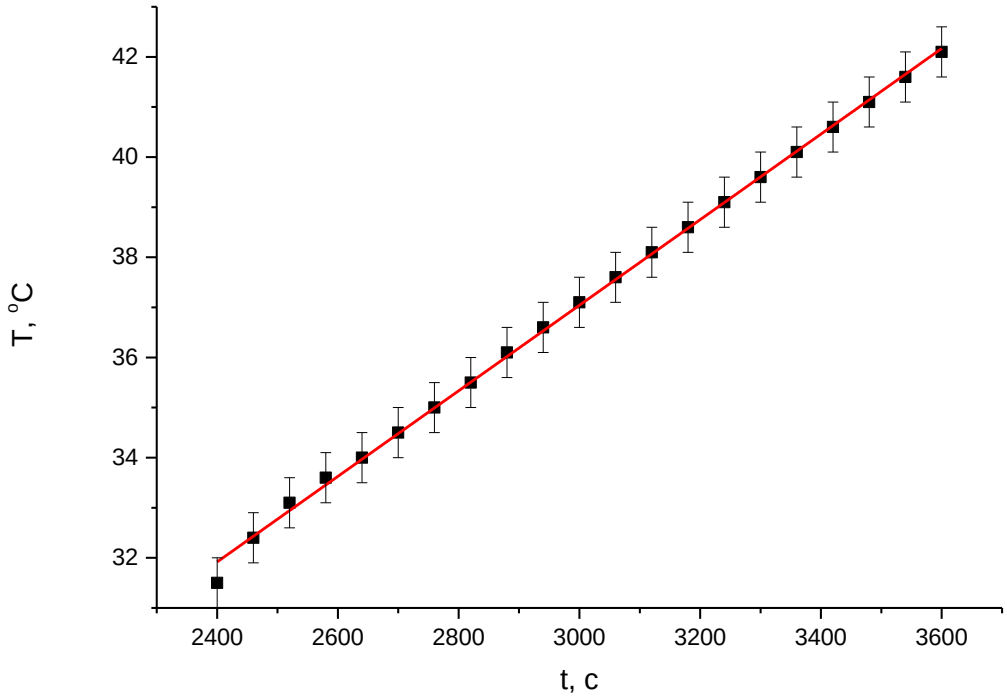
Из графика находим $\frac{dT}{dt} = 1.39 \cdot 10^{-3}$

Контакты чёрный-зелёный:



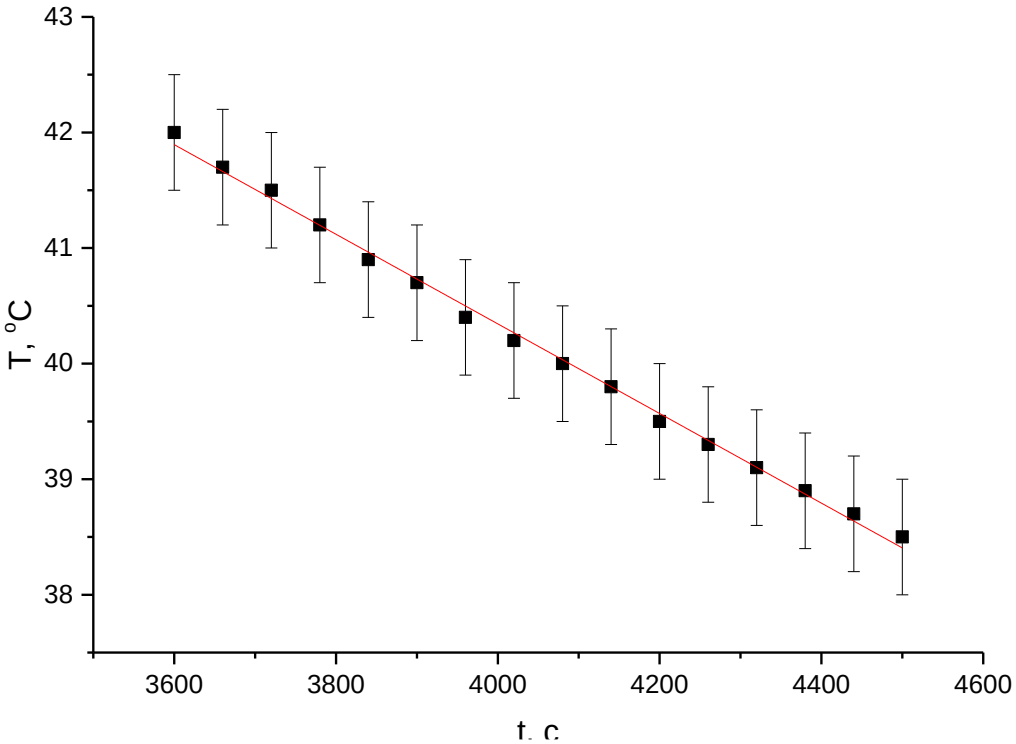
Из графика находим:
$\frac{dT}{dt} = 5.97 \cdot 10^{-3}$ при T=25 C

Контакты красный-зелёный:



Из графика получаем:
$\frac{dT}{dt} = 8.54 \cdot 10^{-3}$ при T=37 C

Также учтем теплоотдачу. Измерим зависимость остывания ЧЯ при полностью отключенных контактах:



Из графика получаем:
$\frac{dT}{dt} = -3.88 \cdot 10^{-3}$ при T=40 C

Обработка результатов.
Из полученных результатов получаем:

$$\kappa = (2.30 \pm 0.15) \cdot 10^{-4} \frac{1}{c}$$
$$P_{\text{кч}} = (0.12 \pm 0.5)\ W$$
$$P_{\text{зк}} = (6.15 \pm 0.24) W$$
$$P_{\text{чз}} = (11.1 \pm 0.8) W$$

Линия с наибольшим наклоном соответствует резистору (подключению между выводами AB). Поскольку мы получили $P_3 > P_2 \gg P_1$, линия с наименьшим наклоном соответствует конденсатору (выводы BD). Таким образом получаем для цветов:

A – зеленый 1
B – черный 2
D - красный 3

Зная действующее напряжение источника, вычисляем R,C и r

$$R = (159 \pm 21)\ \text{Ом}$$
$$C = (22 \pm 4)\ \text{мкФ}$$

$$r = (14 \pm 5) k\text{Ом}$$

Бланк оценивания

Код работы:			
Прямые измерения		Про-верка	Аппе-ляция
Записано уравнение $P = cm\left(\frac{dT}{dt} + \kappa(T - T_0)\right)$ Без теплоотдачи	0,4 О,2		
Выведены формулы: $P_R = \frac{U^2}{R}$ $P_C = \frac{U^2}{r}$ $P_{R+C} = \frac{U^2 R}{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}$	0,1 0,1 0,3		
Метод: Необходимо 4 серии измерений	0,5		
Таблица данных $T(t)$: -выводы 12-зч -выводы 23-чк -выводы 13-зк -остывание без подключения	0,8 0,8 0,8 0,8		
Каждая серия данных нанесена на график	1		
Найдена κ	0,4		
Найдены $P_{\text{КЗ}} = P_{AB}$ $P_{\text{ЗЧ}} = P_{BD}$ $P_{\text{КЧ}} = P_{AD}$	0,4 0,4 0,4		
Соответствие цветов и букв выводов	1		
Рассчитаны: R = (120-180) Ом r = (5-30) кОм C = (15-30) мкФ	0,4 0,4 0,5		
Погрешности	0,5		
ВСЕГО:	10		

